

Полное Руководство Пользователя

Складская Система Управления (WMS)

 PDF-версия: Для удобства чтения и печати доступна [PDF-версия руководства](#).

 Скриншоты: Все скриншоты находятся в папке `docs/screenshots/`.

Содержание

Общие разделы

1. [Введение](#)
2. [Авторизация и доступ](#)
3. [Профиль пользователя](#)

Страницы системы

4. [Главная страница](#)
5. [Склад ТМЦ](#)
6. [Готовая продукция](#)
7. [Заказы покупателей](#)
8. [Приём и отгрузка](#)
9. [Движение материалов](#)
10. [Заказы на перемещение](#)
11. [Фурнитура](#)
12. [Учёт инструментов](#)
13. [Сотрудники](#)
14. [Отчёты](#)
15. [Интеграция с 1С](#)
16. [Материалы в работе](#)

Приложения

- [Приложение А. Штрихкоды и QR-коды](#)
 - [Приложение Б. Печать штрихкодов и QR-кодов](#)
 - [Приложение В. Горячие клавиши](#)
 - [Приложение Г. Устранение неполадок](#)
 - [Приложение Д. Пошаговые инструкции](#)
-

1. Введение

Система предназначена для управления складскими операциями: учёт материалов, готовой продукции, заказов, инструментов и персонала. Интегрирована с 1С для синхронизации номенклатуры, заказов и остатков.

Роли пользователей

Роль	Описание	Доступные функции
admin	Администратор	Полный доступ: сотрудники, цены, настройки
manager	Менеджер	Заказы, материалы, отчёты, цены
worker	Рабочий	Просмотр, сканирование, базовые операции
warehouse	Кладовщик	Склад, отгрузка, перемещения, сканирование
production	Производство	Готовая продукция, сканирование, перемещение

2. Авторизация и доступ

Вход в систему

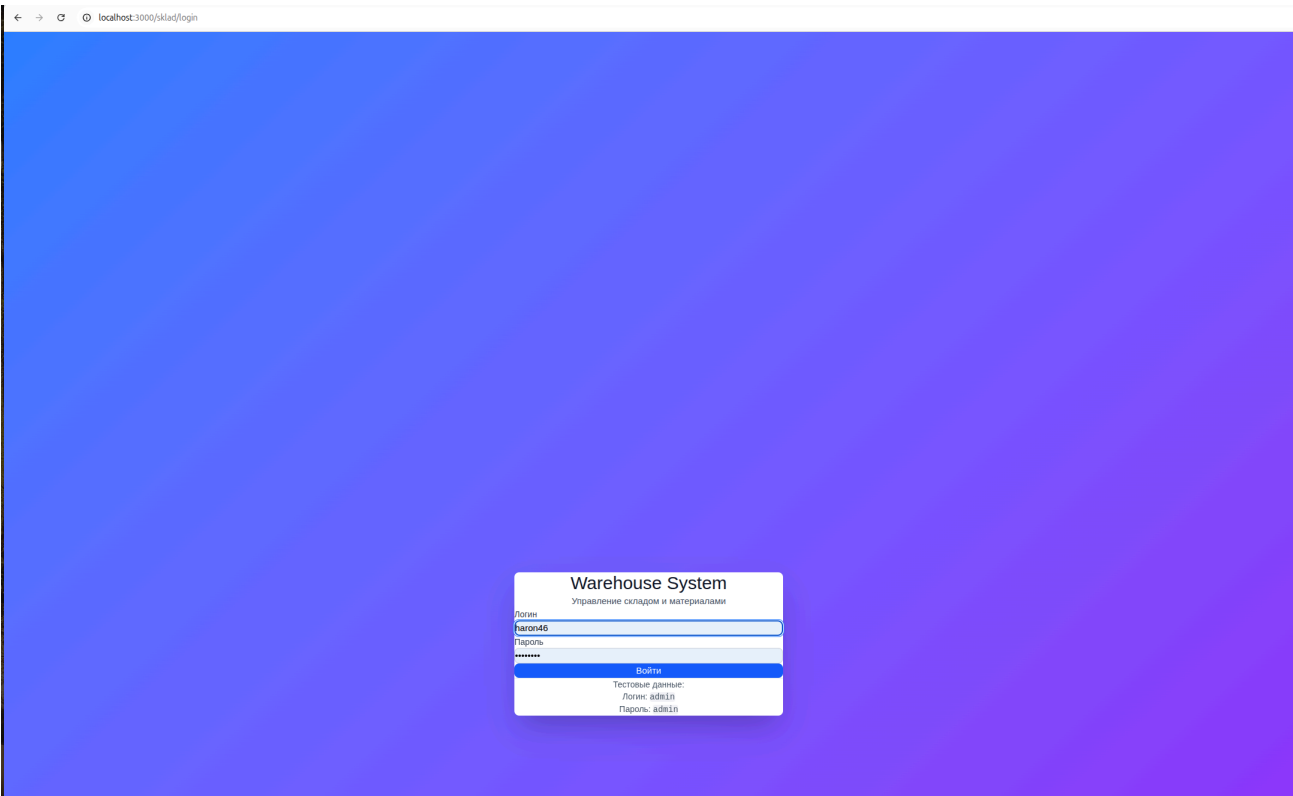


Рисунок 1 — Страница входа в систему

1. Откройте приложение в браузере по адресу, предоставленному администратором.
2. Введите логин и пароль.
3. Нажмите кнопку **«Войти»**.

Первый вход сотрудника

- При создании учётной записи генерируется временный пароль.
- После первого входа система рекомендует сменить пароль в разделе **Профиль**.

Восстановление доступа

- Обратитесь к администратору для сброса пароля.
- Администратор может изменить учётные данные в разделе **Сотрудники** → **Изменить учётные данные**.

3. Профиль пользователя

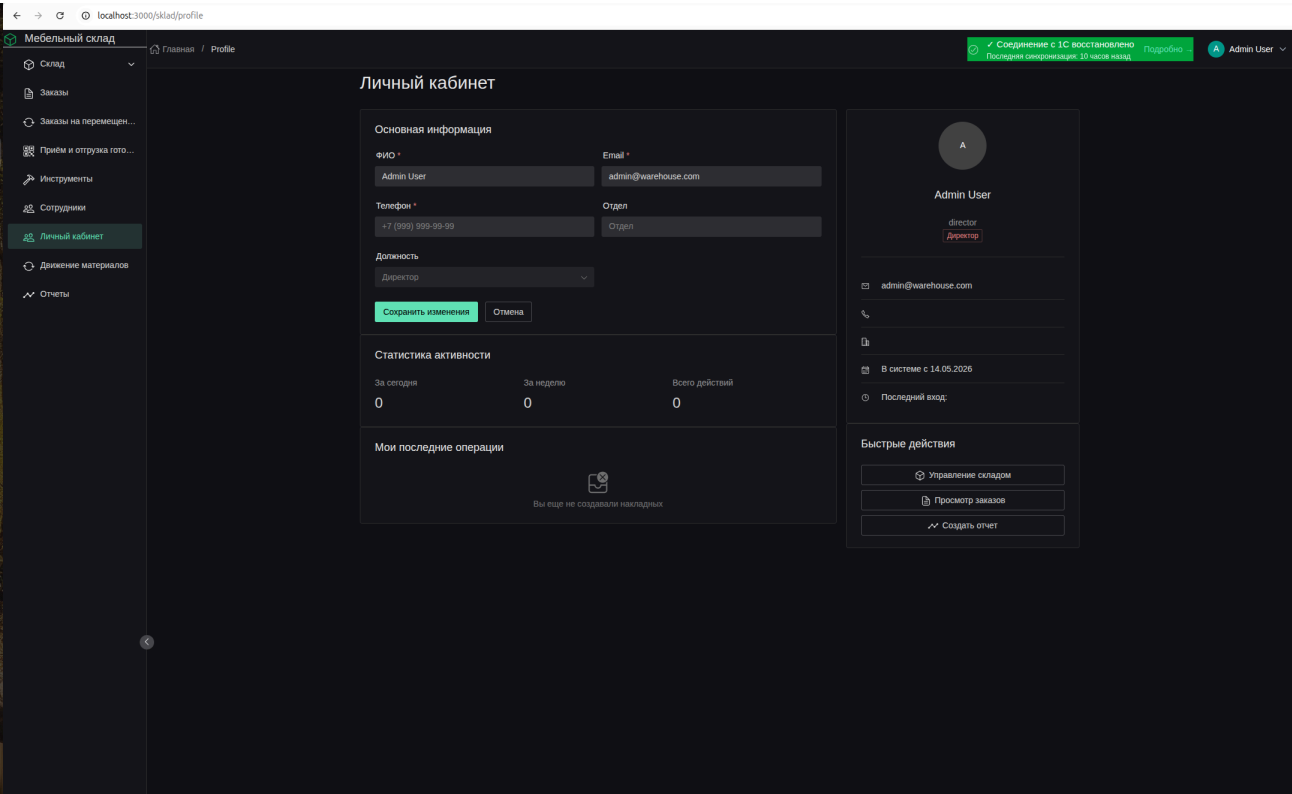


Рисунок 2 — Страница профиля текущего пользователя

Раздел для управления личными данными. Доступен из меню пользователя в правом верхнем углу.

Функция	Описание
Изменить пароль	Смена текущего пароля
Обновить фото	Загрузка аватара
Контакты	Редактирование email и телефона

4. Главная страница

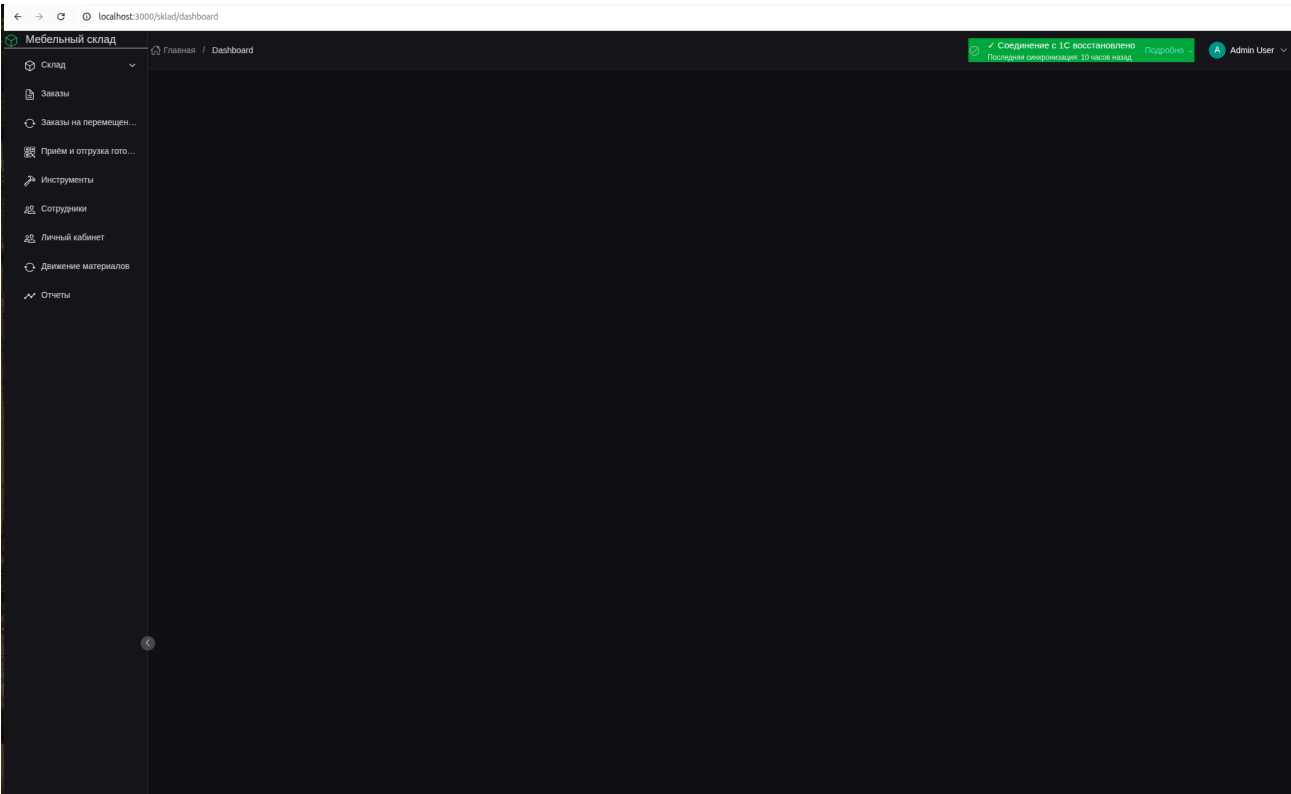


Рисунок 3 — Главная страница с дашбордом

Главная страница представляет собой дашборд с быстрым доступом к основным разделам.

Карточка	Описание	Переход
 Управление складом	Просмотр и управление материалами и товарами	/inventory
 Заказы	Создание и отслеживание заказов клиентов	/orders
 Сотрудники	Управление персоналом предприятия	/employees

При загрузке страницы автоматически восстанавливаются данные из локального хранилища (localStorage) для работы в офлайн-режиме.

5. Склад ТМЦ

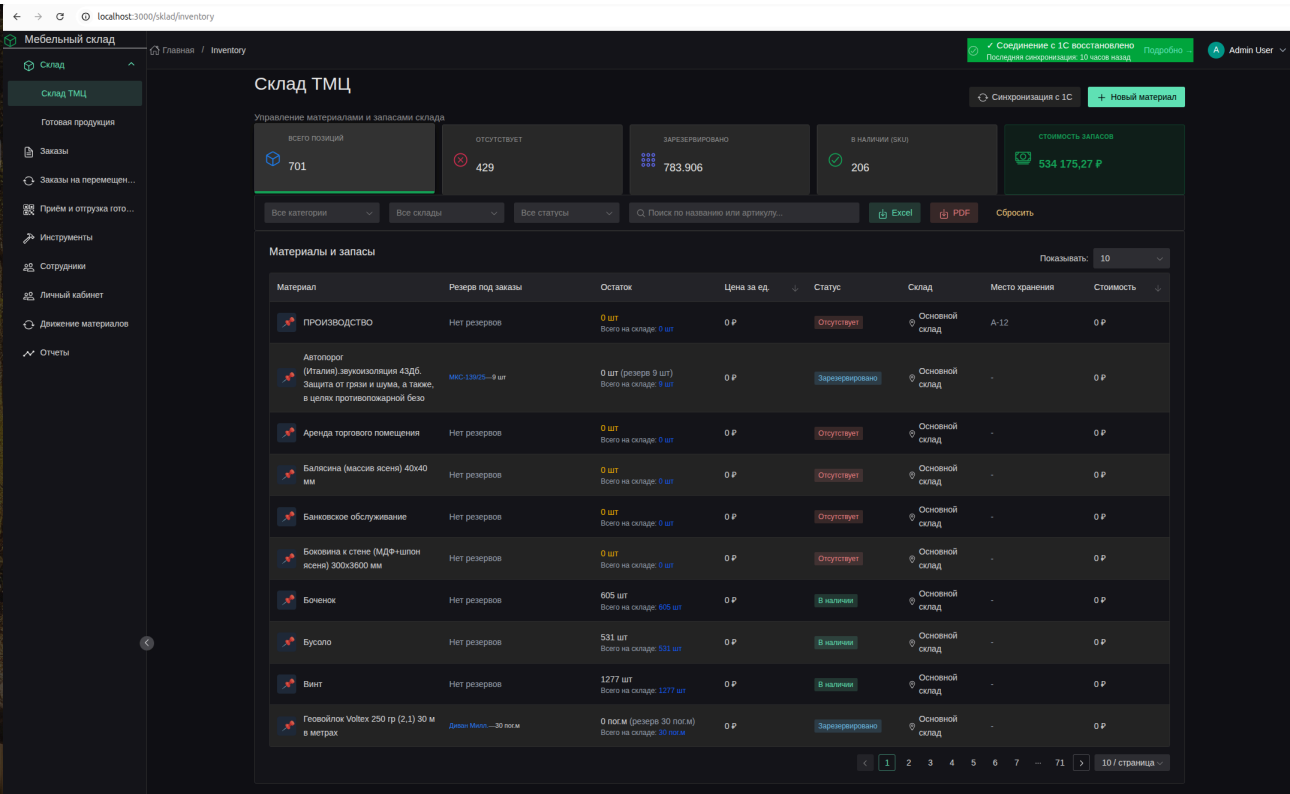


Рисунок 4 — Страница управления материалами и запасами

Страница «Склад ТМЦ» предназначена для управления материалами и запасами.

5.1. Статистические карточки

Карточка	Значение	Действие при клике
Всего позиций	Общее количество SKU	Сброс фильтров
Отсутствует	Позиции со статусом «Отсутствует»	Фильтр по статусу
Зарезервировано	Количество зарезервированных единиц	Фильтр по резерву
В наличии (SKU)	Позиции со статусом «В наличии»	Фильтр по наличию
Стоимость запасов	Общая стоимость всех запасов	—

5.2. Фильтры и поиск

Элемент	Описание
Категория	Фильтр по категориям номенклатуры из 1С
Склад	Фильтр по складам
Статус	Фильтр: В наличии / Мало / Отсутствует / Зарезервировано / В пути / Заблокировано
Поиск	Поиск по названию, артикулу (SKU) или штрихкоду

5.3. Таблица материалов

Колонка	Описание
Материал	Название + изображение
Резерв под заказы	Список заказов, под которыми зарезервирован товар
Остаток	Доступное количество / Всего на складе / Резерв / В пути
Цена за ед.	Средняя цена (скрыто для рабочих)
Статус	Цветной тег статуса
Склад	Название склада
Место хранения	Ячейка/полка (storageBin)
Стоимость	Общая стоимость позиции (скрыто для рабочих)

5.4. Действия

Действие	Описание
Синхронизация с 1С	Загрузка актуальных остатков и номенклатуры из 1С
Новый материал	Создание новой карточки материала
Excel	Экспорт отфильтрованных данных в Excel
PDF	Экспорт отфильтрованных данных в PDF
Клик по строке	Открытие карточки материала для редактирования

5.5. Карточка материала

Редктировать материал

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название

ПРОИЗВОДСТВО

Единица измерения

шт

Категория

Не указано

Склад

Основной склад

РЕДАКТИРУЕМЫЕ ПОЛЯ

Штрих-код (QR-код)

Введите штрих-код или QR-код

Место хранения (полка/ячейка)

A-12

Фото материала

Нажми или перетаци

Отмена

Рисунок 5 — Модальное окно карточки материала

Поле	Описание
Название	Наименование материала
Артикул (SKU)	Уникальный код из 1С
Штрихкод	Локальный штрихкод (генерируется кнопкой в карточке). Используется только для ТМЦ — никогда не заполняется из QR-кодов или 1С
Категория	Категория номенклатуры из 1С
Ед. измерения	шт, м, м ² , кг и др.
Склад	Склад хранения
Место хранения	Полка/ячейка (только локально). В режиме нескольких складов отображаются два поля: «Склад ТМЦ» и «Склад ГП»
Остаток	Текущий остаток

Поле	Описание
Мин./Макс. запас	Пороговые значения
Резерв	Зарезервированное количество
Статус	Автоматически рассчитывается по остаткам
Изображение	Фото материала

Штрихкод (barcode): Генерируется нажатием кнопки в карточке материала. Привязан к записи ТМЦ-склада. В режиме нескольких складов штрихкод читается и сохраняется из/в запись ТМЦ, а не ГП.

6. Готовая продукция

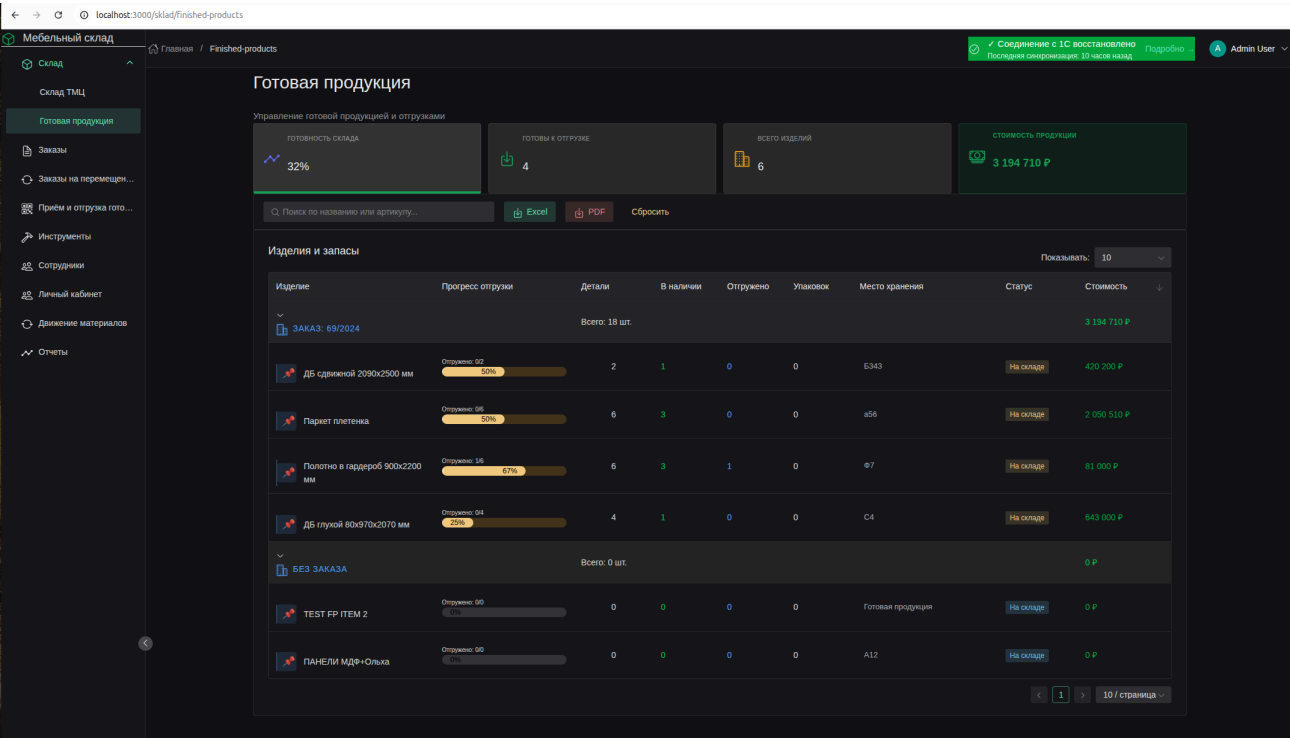


Рисунок 6 — Страница готовой продукции

Раздел аналогичен **Складу ТМЦ**, но отображает только изделия (продукцию собственного производства) с `categoryId = '99'`.

Особенности

- Автоматическая генерация штрихкода в формате `PRD-YY-XXXXXX`.
- Автоматическое заполнение: `SKU` = штрихкод, `место` = `FG-ZONE`, `категория` = `99`.
- Поле **«Поставщик»** = «Собственное производство».
- Отображение прогресса отгрузки по заказам.

Таблица готовой продукции

Колонка	Описание
Изделие	Название + изображение
Резерв под заказы	Список заказов, под которыми зарезервировано изделие
Остаток	Доступное количество / Всего на складе / Резерв
Статус	Цветной тег статуса
Место хранения	Ячейка/полка (storageBin) — по умолчанию FG-ZONE
Действия	Печать штрихкода, редактирование

QR-коды: Для готовой продукции используются QR-коды (не штрихкоды). QR-коды генерируются в разделе «Заказы покупателей» → QR Коды и привязываются к позициям заказа.

7. Заказы покупателей

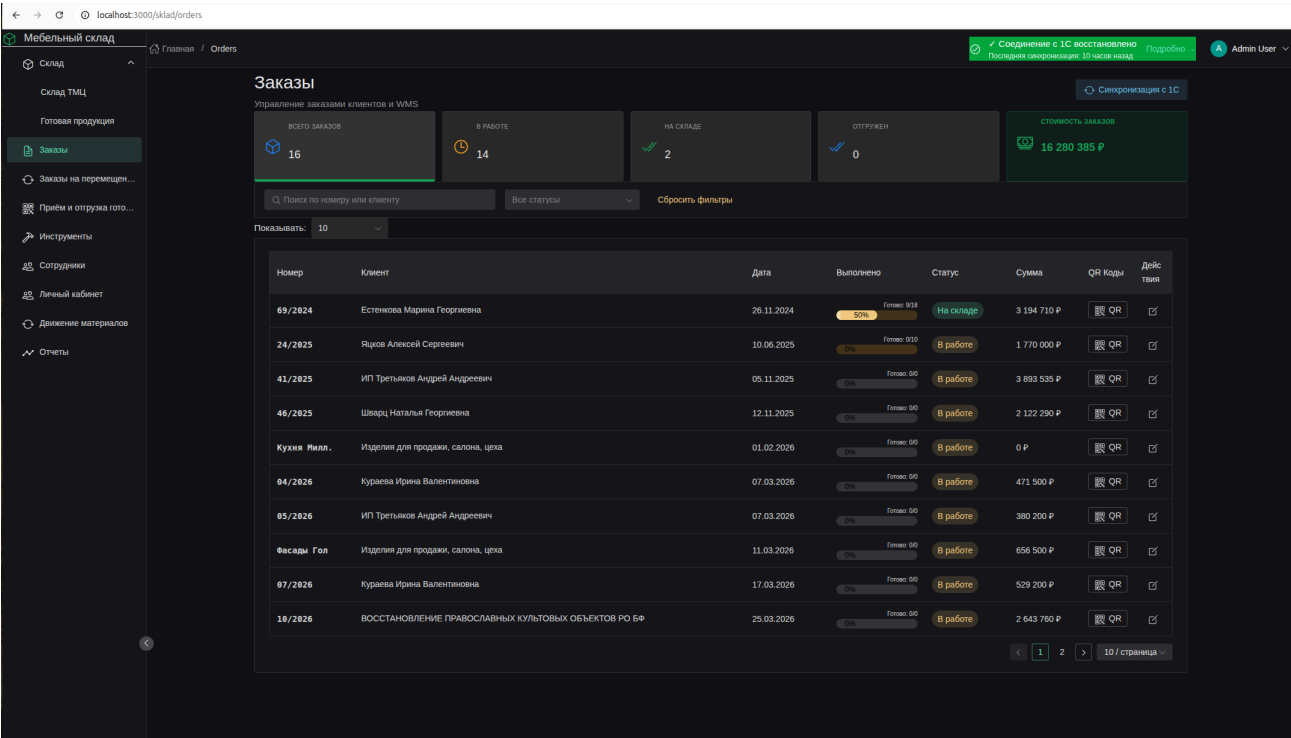


Рисунок 7 — Страница управления заказами клиентов

Страница «Заказы покупателей» предназначена для управления заказами клиентов и генерации QR-кодов.

7.1. Статистика

Карточка	Описание
Всего заказов	Общее количество заказов
В работе	Заказы в производстве

Карточка	Описание
На складе	Заказы, готовые к отгрузке
Отгружен	Уже отгруженные заказы
Стоимость заказов	Сумма заказов в работе (скрыто для рабочих)

7.2. Таблица заказов

Колонка	Описание
Номер	Номер заказа покупателя
Клиент	Наименование контрагента
Дата	Дата заказа
Выполнено	Прогресс QR-кодов: отсканировано/сгенерировано
Статус	В работе / На складе / Отгружен
Сумма	Общая сумма заказа
QR Коды	Кнопка управления QR-кодами заказа
Действия	Просмотр деталей заказа

7.3. QR-коды заказа

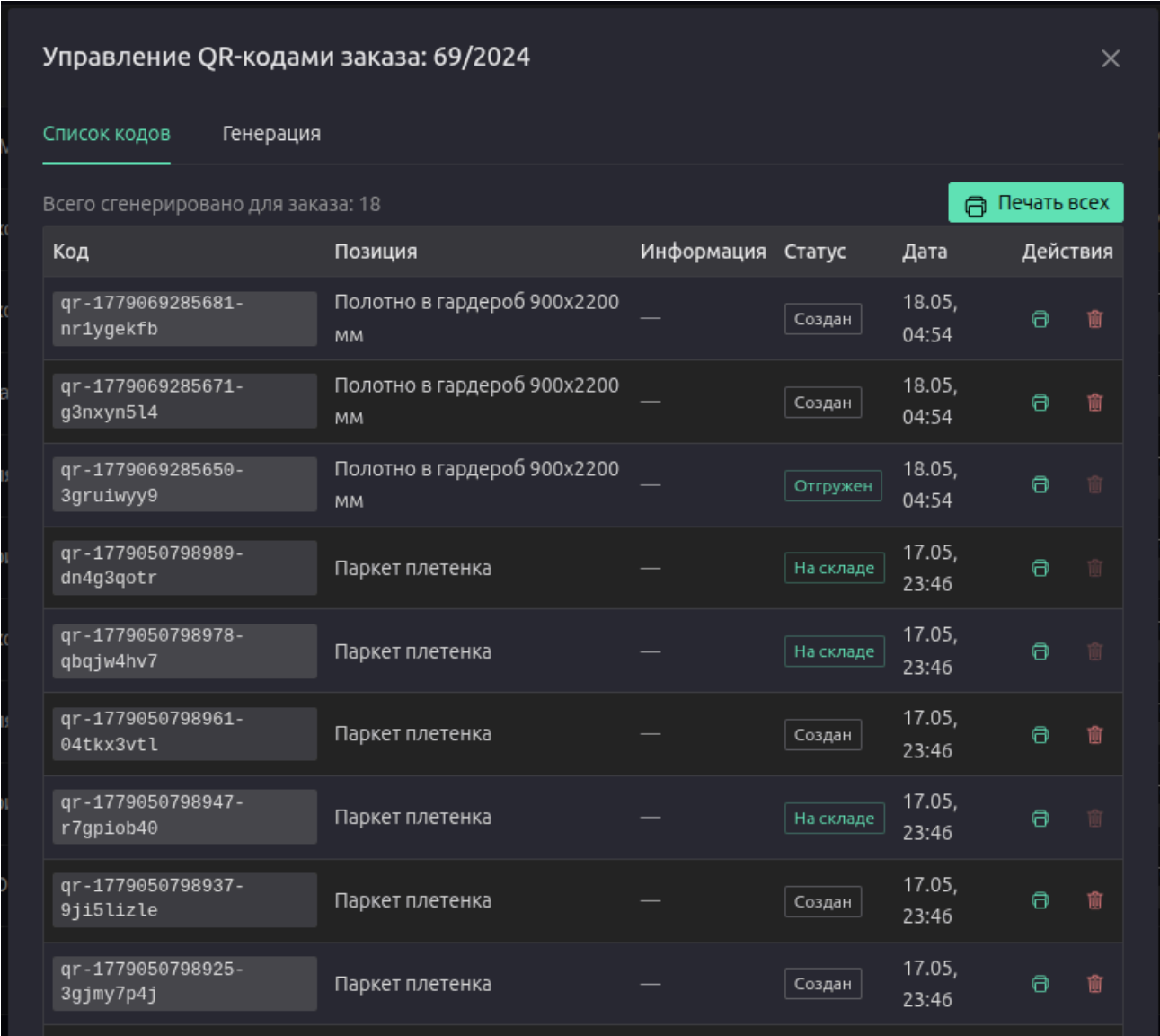


Рисунок 8 — Модальное окно управления QR-кодами заказа

При нажатии кнопки QR открывается модальное окно управления QR-кодами:

Функция	Описание
Сгенерировать все	Автоматическая генерация QR-кодов для всех позиций заказа
Печать всех	Печать всех QR-кодов заказа
Печать последних	Печать последних сгенерированных кодов
Генерация с параметрами	Выбор изделия, количества, доп. информации
Упаковочный код	Генерация QR-кода для упаковки (объединяет несколько изделий)

Статусы QR-кодов

Статус	Значение
Создан	QR-код сгенерирован, но ещё не напечатан
Распечатан	QR-код отправлен на печать
На складе	Изделие принято на склад (первое сканирование)
Отгружен	Изделие отгружено клиенту (второе сканирование)

7.4. Детали заказа

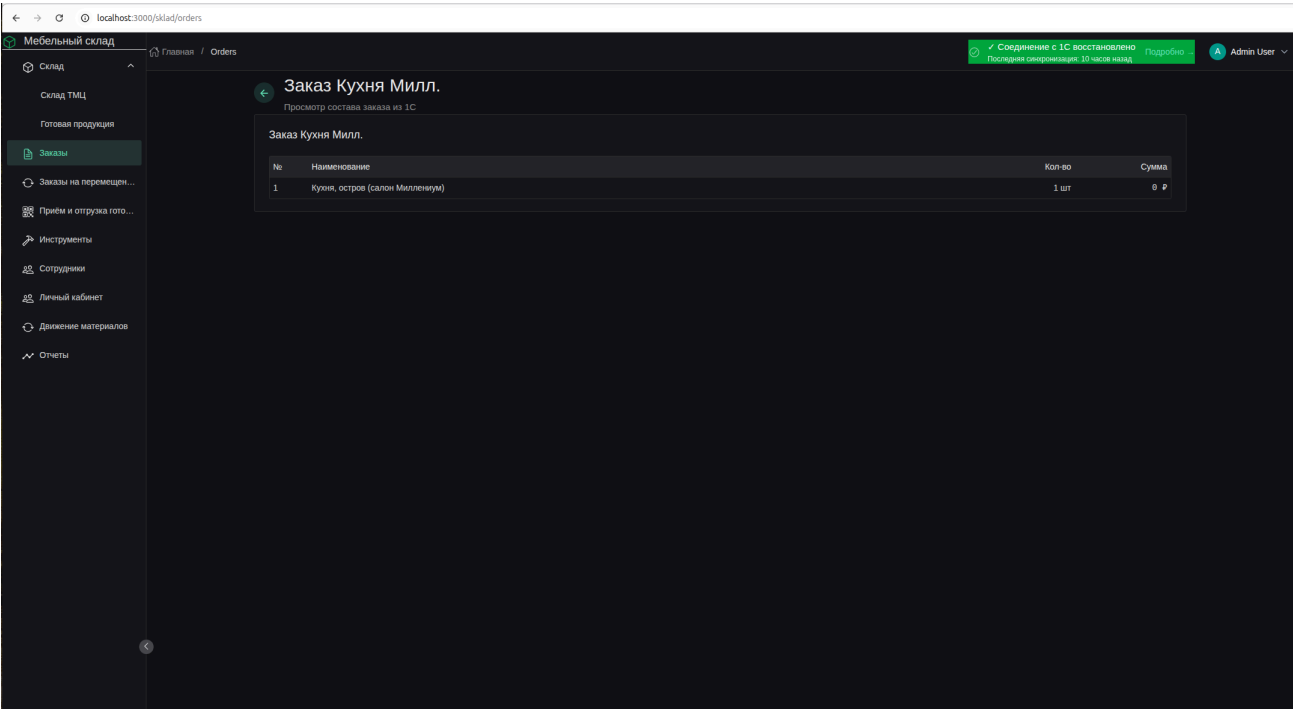


Рисунок 9 — Детальная информация о заказе

При клике на заказ открывается детальная информация:

- Состав заказа (позиции, количества, цены)
- Прогресс выполнения по QR-кодам
- История сканирований
- Кнопки действий: печать QR, отгрузка

8. Приём и отгрузка

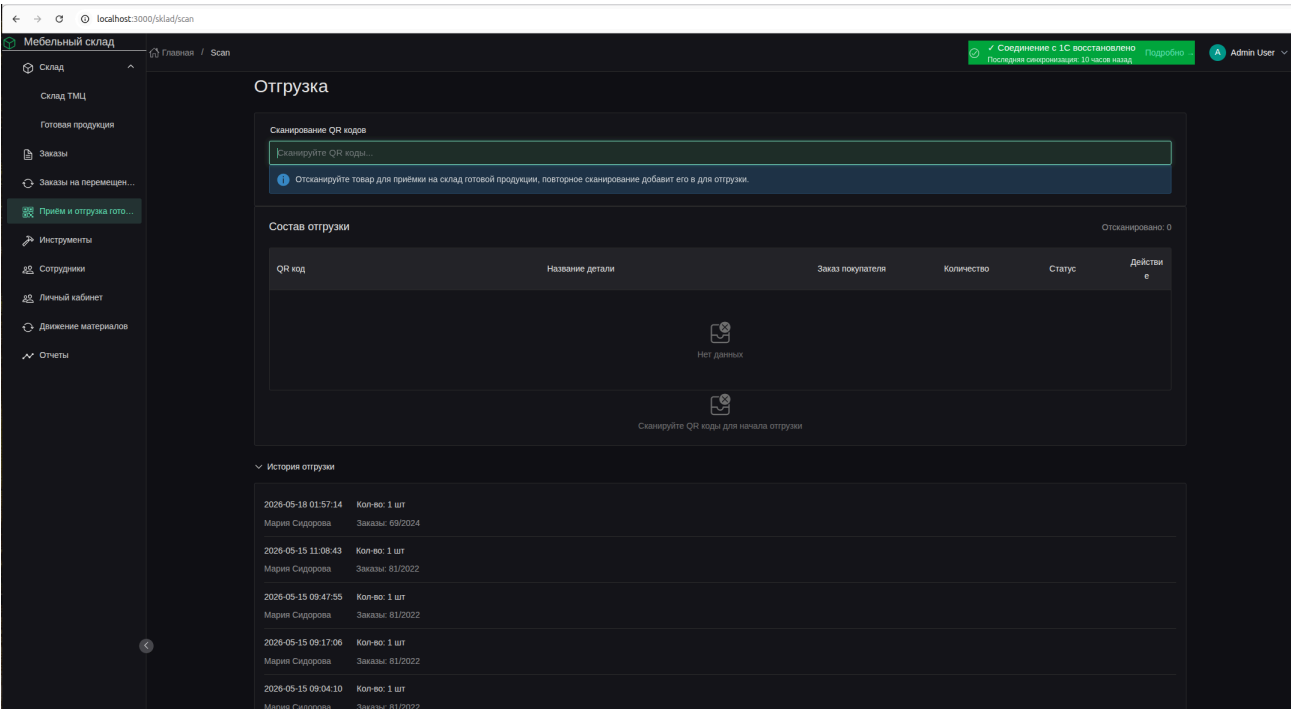


Рисунок 10 — Рабочее место кладовщика для сканирования QR-кодов

Страница «Приём и отгрузка» — ключевой рабочий интерфейс для кладовщика.

8.1. Поле сканирования

- Введите или отсканируйте QR-код в поле ввода и нажмите **Enter**.
- Большинство сканеров автоматически отправляют Enter после кода — сканирование срабатывает мгновенно.
- Если сканер не шлёт Enter, нажмите Enter вручную.
- `isScanning` guard блокирует повторный вызов, пока предыдущее сканирование не завершится (предотвращает дубли).
- Поддерживается транслитерация русской раскладки (сканер вводит символы в текущей раскладке).

8.2. Логика сканирования

Действие	Результат	Статус QR
Первое сканирование	Товар добавляется в список перемещения на склад готовой продукции	<code>generated</code> → <code>scanned</code>
Повторное сканирование	Товар добавляется в текущую отгрузку	<code>scanned</code> → <code>shipped</code>
Сканирование отгруженного	Сообщение: «Товар уже отгружен»	<code>shipped</code> (без изменений)
Сканирование неизвестного	Сообщение об ошибке	—

8.3. Упаковочные коды и контроль комплектности

- Если позиция заказа имеет **упаковочные QR-коды**, отгрузка производится **только по упаковкам**.
- При сканировании детали позиции, у которой есть упаковки, выводится сообщение:

 Деталь нужно упаковать и переместить упаковку на склад, после чего её можно отгрузить.

Деталь не добавляется в документ отгрузки.

- При приёмке на склад: сначала сканируются все детали, затем упаковка — порядок обязателен.

8.4. Реактивная валидация отгрузки

Система в реальном времени анализирует состав отгрузки и выводит информационное сообщение под полем сканирования:

Тип сообщения	Пример
Успех	✓ заказ 24/2025: отгружается 1 упаковка, заказ будет отгружен полностью: Полка: 1/2 будет отгружена полностью
Предупреждение	⚠ заказ 24/2025: отгружается 1 деталь из 4, заказ будет отгружен не полностью: Стол: 1 деталь из 5
Инфо (приёмка)	К приёмке: заказ 24/2025: 3 из 10 шт.

Логика подсчёта:

- Для позиций с упаковочными кодами общее количество = только упаковки (детали не учитываются)
- Для позиций без упаковок = все QR-коды позиции
- Число «из N» показывает оставшиеся неотгруженные позиции, а не общее количество в заказе
- Если все оставшиеся позиции отсканированы — сообщение зелёное (успех), иначе — жёлтое (предупреждение)

Правильные окончания: система использует корректные формы слов:

- 1 деталь, 3 детали, 5 деталей
- 1 упаковка, 2 упаковки, 5 упаковок

8.5. Кнопки действий

Кнопка	Условие отображения	Действие
Переместить на склад	Есть товары с первым сканированием	Перемещение на склад готовой продукции, обновление статуса QR
Отгрузить	Есть товары с повторным сканированием	Финальная отгрузка, обновление статуса QR на shipped
Очистить	Есть отсканированные товары	Очистка текущей сессии

8.6. Таблица состава отгрузки

 Состав отгрузки

Рисунок 11 — Таблица состава текущей отгрузки

Колонка	Описание
QR код	Код товара
Название детали	Наименование изделия
Заказ покупателя	Номер заказа
Количество	Количество позиций
Статус	↺ Ожидает перемещения / ✓ На складе / ✓✓ К отгрузке
Действие	Удаление позиции из сессии

8.7. История отгрузки

Отображает последние 5 завершённых отгрузок с указанием:

- Даты и времени
- Сотрудника, выполнившего отгрузку
- Количества товаров
- Номеров заказов

9. Движение материалов

 Страница Движение материалов

Рисунок 12 — Страница истории движения материалов

Страница «Движение материалов» отображает все операции с материалами и готовой продукцией: поступление на склад, отгрузку клиентам, перемещение между складами и операции с инструментами.

9.1. Статистические карточки

Над таблицей расположены карточки быстрой фильтрации по направлению:

Карточка	Описание	Действие при клике
Всего операций	Общее количество записей	Сброс фильтров
Отгружено клиентам	Операции отгрузки готовой продукции	Фильтр по «Клиент»
Готовая продукция	Поступление на склад ГП	Фильтр по «Готовая продукция»
Перемещение	Перемещение между складами	Фильтр по «Перемещение»
Инструменты	Операции с инструментами и фурнитурой	Фильтр по «Инструмент»

9.2. Фильтры

Элемент	Описание
Направление	Выпадающий список: Все / Готовая продукция / Клиент / Перемещение / Инструмент / Фурнитура
Поиск	Поиск по номеру заказа, названию товара или ФИО сотрудника
Сбросить	Очистка всех фильтров

9.3. Типы операций

Страница объединяет данные из четырёх источников:

- 1. Накладные материалов (`material_invoices`) — поступление ТМЦ и готовой продукции
- 2. История отгрузок (`operation_logs`) — отгрузки QR-кодов
- 3. Заказы на перемещение (`transfer_orders`) — перемещение между складами
- 4. Операции с инструментами (`tool_operations`) — выдача/возврат инструментов, выдача/возврат фурнитуры

9.4. Таблица операций

Включает выбор количества строк на странице: 10, 25, 50, 100.

Колонка	Описание
Дата и время	Дата и время операции
Назначение	Готовая продукция / Клиент / Перемещение / Инструмент / Фурнитура
Операция	Тип операции (Поступил на склад, Отгружен клиенту, Выдан инструмент и т.д.)
Заказ	Номер заказа покупателя
Ответственный	ФИО сотрудника, выполнившего операцию
Позиций	Количество позиций в операции

9.5. Раскрытие деталей

При клике на строку таблицы раскрывается подробная информация о составе операции:

- Для накладных: таблица с наименованиями, ценами и количествами
- Для отгрузок: количество отгруженных QR-кодов и номера заказов
- Для перемещений: состав товаров из заказа на перемещение

9.6. Детали накладной

При выборе строки также доступен полный просмотр накладной:

- Номер заказа, дата, сотрудник
 - Таблица позиций с ценами и количеством
 - Итоговая сумма к списанию
-

10. Заказы на перемещение

Раздел для работы с заказами на перемещение товаров между складами из 1С.

10.1. Статистические фильтры

Карточка	Описание	Действие при клике
Всего заказов	Общее количество	Сброс фильтров
Черновики	Локальные заказы (не отправленные в 1С)	Фильтр по локальным заказам
В работе (ячейки)	Заказы со статусом «В работе (ячейки)»	Фильтр по статусу
В работе (списание)	Заказы со статусом «В работе (к списанию)»	Фильтр по статусу
Завершено (ячейки)	Заказы со статусом «Завершён (ячейки)»	Фильтр по завершённым
Завершено (списание)	Заказы со статусом «Завершён (списание)»	Фильтр по завершённым

10.2. Таблица заказов

Включает выбор количества строк на странице: **10, 25, 50, 100**.

Колонка	Описание
№ Заказа	Номер документа перемещения
Дата	Дата создания
От склада	Склад-отправитель
На склад	Склад-получатель
Заказ покупателя	Связанный заказ покупателя
Состояние	Статус заказа

10.3. Создание нового заказа

- Нажмите **«Новый заказ на перемещение»** (зелёная кнопка).
- Выберите **склад-отправитель** и **склад-получатель**.
- Сканирование или поиск товара** — поле ввода поддерживает два режима:
 - Сканирование штрихкода** — код распознаётся автоматически, товар добавляется без нажатия кнопок
 - Поиск по названию** — начните вводить название (от 2 символов), появится выпадающий список. Поиск **регистронезависимый**.
 - Если штрихкод не найден — товар **не добавляется**, выводится предупреждение
- При необходимости измените **количество** или удалите позиции.
- Выберите: **«Сохранить локально»** (черновик LOCAL-) или **«Сохранить и отправить в 1С»** (статус «В работе (к списанию)»).

10.4. Локальные заказы (черновики)

- Номер начинается с **LOCAL -**, статус **«Черновик»**
- Не удаляются** при синхронизации с 1С
- Можно редактировать, добавлять товары, затем **«Отправить в 1С»**

- При повторном сканировании того же штрихкода количество увеличивается на 1
- Поле «Количество» поддерживает целые и дробные числа (2,5 или 2.5)

10.5. Режим сканирования

Доступен для заказов из 1С со статусом «В работе (ячейки)». Нажмите «Начать сканирование» (или `ctrl+s`).

-  Зелёный — полностью отсканировано
-  Жёлтый — отсканировано частично
-  Красный — превышено количество
- Поле «Отсканировано» поддерживает дробные числа (2,5 или 2.5)
- `ESC` или «Завершить сканирование» для выхода

10.6. Результаты сканирования

Действие	Описание
Сохранить локально	Сохранение результатов (если не всё отсканировано)
Отправить в 1С	Отправка подтверждения (только если количества совпадают)
Продолжить	Возврат в режим сканирования

11. Фурнитура

Страница «Фурнитура» — управление складом фурнитуры: выдача сотрудникам и возврат.

11.1. Статистические карточки

Карточка	Описание	Действие при клике
Всего позиций	Общее количество позиций фурнитуры	Сброс фильтров
В наличии	Позиции с доступным остатком	Фильтр по наличию
Выдано	Позиции, выданные сотрудникам	Фильтр по выдаче
Нет в наличии	Позиции с нулевым остатком	Фильтр по отсутствию
Инвентаризация	Позиции с расхождением остатков (1С < выдано)	Фильтр по расхождению
Общая стоимость	Суммарная стоимость (скрыто для рабочих)	—

11.2. Фильтры и таблица

Элемент	Описание
Поиск	По названию, инвентарному номеру или артикулу
Статус	Все / В наличии / Выдано / Нет в наличии / Инвентаризация

Включает выбор количества строк: 10, 25, 50, 100.

Колонка	Описание
Наименование	Название фурнитуры
Ед. изм.	Единица измерения
На складе	Текущий остаток (цветовая индикация)
Выдано	Количество, выданное сотрудникам
Цена	Стоимость (скрыто для рабочих)
Статус	На складе / Всё выдано / Частично выдано / Нет в наличии / Инвентаризация
Место хранения	Ячейка/полка
Склад	Название склада
Действия	Выдать / Инвентаризация

11.3. Выдача фурнитуры

Модальное окно: выбор сотрудника, количества, привязка к заказу. Если статус «Инвентаризация» — выдача заблокирована, нужно сначала вернуть фурнитуру.

11.4. Карточка фурнитуры

При клике на строку — детальная страница с метриками: **На складе ТМЦ, На складе ГП, Выдано, Доступно, Сотрудников, В 1С.**

Таблица выдач: список сотрудников с количеством, датой и заказом. Кнопка «Сдать» — возврат на склад.

Предупреждение: Если 1С < выдано — красное предупреждение, нужно вернуть для восстановления баланса.

12. Учёт инструментов

Страница «Учёт инструментов» — контроль инструментального хозяйства.

12.1. Статистика

Карточка	Описание
Всего ед.	Общее количество инструментов
В наличии	Инструменты на складе
Выдано	Инструменты у сотрудников
В ремонте	Инструменты на ремонте
Стоимость инстр.	Общая стоимость (скрыто для рабочих)

12.2. Фильтры

Фильтр	Описание
Тип	Электро / Ручной / Измерительный / Оснастка / Тара
Статус	На складе / Выдано / В ремонте / Списано
Поиск	По названию, инв. номеру, QR или штрихкоду. Поддерживается транслитерация

12.3. Таблица

Включает выбор количества строк: 10, 25, 50, 100.

Колонка	Описание
Инв. №	Инвентарный номер
Наименование	Название инструмента
Тип	Категория инструмента
Цена	Стоимость
Статус	На складе / Выдано / В ремонте / Списано
Где/У кого	Место хранения или ФИО сотрудника
Действия	Печать QR / Удаление

12.4. Действия с инструментом

Действие	Описание
Выдать	Закрепление инструмента за сотрудником
Вернуть	Возврат инструмента на склад
В ремонт	Отправка на ремонт
Списать	Списание с баланса
Печать QR	Печать этикетки с QR-кодом

При выдаче/возврате автоматически создаётся запись в `tool_operations` , отображаемая на странице «Движение материалов».

13. Сотрудники

Страница «Сотрудники» — управление персоналом предприятия. Доступна только администратору.

13.1. Статистика

Карточка	Описание
Всего	Общее количество сотрудников
Активные	Сотрудники со статусом «Активный»
Уволенные	Уволенные сотрудники
Средний стаж	Средний стаж работы

13.2. Таблица сотрудников

Включает выбор количества строк: 10, 25, 50, 100.

Колонка	Описание
ФИО	Фамилия, имя, отчество
Должность	Должность сотрудника
Отдел	Подразделение
Роль	admin / manager / worker / warehouse / production
Статус	Активный / Уволенный
Действия	Редактирование, смена пароля, увольнение

13.3. Создание сотрудника

1. Нажмите «Добавить сотрудника».
2. Заполните: ФИО, должность, отдел, роль, контактные данные.
3. При создании генерируется временный пароль.
4. Включите/отключите доступ к системе.

13.4. Карточка сотрудника

При клике на строку открывается детальная информация:

Вкладка	Описание
Основное	ФИО, должность, отдел, контакты, фото
Учётные данные	Логин, пароль, роль, доступ к системе
История операций	История сканирований, отгрузок, приёмки

История операций сотрудника:

- Отображает все операции: сканирование, отгрузка, приёмка, перемещение
 - Включает операции с инструментами (выдача/возврат)
 - Поля: дата, тип операции, описание, результат
-

14. Отчёты

Страница «Отчёты» — формирование и экспорт отчётов по складским операциям.

14.1. Доступные отчёты

Отчёт	Описание
Остатки на складе	Текущие остатки по складам и категориям
Движение ТМЦ	Поступление и списание материалов за период
Отгрузка продукции	Отгруженная готовая продукция за период
Инструменты	Выданные и возвращённые инструменты
Фурнитура	Выданная и возвращённая фурнитура
Перемещения	Перемещения между складами за период

14.2. Параметры формирования

Параметр	Описание
Период	Дата начала и окончания
Склад	Фильтр по складу
Категория	Фильтр по категории номенклатуры
Формат	PDF / Excel

15. Интеграция с 1С

 Страница Интеграция с 1С

Рисунок 20 — Настройки интеграции с 1С

Страница «Интеграция с 1С» — управление подключением к 1С, настройками синхронизации и журналами.

15.1. Статус подключения

Элемент	Описание
Статус	Подключено / Отключено / Ошибка
URL OData	Адрес OData-сервиса 1С
Последняя синхронизация	Время последней успешной синхронизации
Тест подключения	Кнопка проверки связи с 1С

15.2. Настройки синхронизации

Параметр	Описание
Автосинхронизация	Вкл/Выкл автоматическая синхронизация по расписанию
Интервал	Интервал синхронизации (минуты)
Синхронизация номенклатуры	Вкл/Выкл загрузка номенклатуры из 1С
Синхронизация остатков	Вкл/Выкл загрузка остатков из 1С
Синхронизация заказов	Вкл/Выкл загрузка заказов из 1С

15.3. Журнал синхронизации

Колонка	Описание
Дата/Время	Время операции
Тип	Номенклатура / Остатки / Заказы / Перемещения
Статус	Успешно / Ошибка / Пропущено
Детали	Описание результата

15.4. Ручная синхронизация

Кнопки «Синхронизировать» для каждого типа данных:

- **Номенклатура** — обновление справочника материалов
- **Остатки** — обновление остатков на складах
- **Заказы** — загрузка новых заказов покупателей
- **Перемещения** — загрузка документов перемещения

16. Материалы в работе

 Страница Материалы в работе

Рисунок 21 — Материалы, выданные текущему сотруднику

Страница «Материалы в работе» отображает материалы и фурнитуру, выданные текущему работнику.

16.1. Состав страницы

Два блока:

Блок	Описание
Выданные материалы	Материалы из ТМЦ, выданные сотруднику по накладным
Выданная фурнитура	Фурнитура, выданная сотруднику

16.2. Выданные материалы

Колонка	Описание
Наименование	Название материала
Количество	Выданное количество
Дата выдачи	Дата выдачи
Накладная	Номер накладной
Заказ	Привязанный заказ покупателя
Действия	Кнопка «Сдать» — возврат материала на склад

При нажатии «Сдать» открывается модальное окно с подтверждением возврата.

16.3. Выданная фурнитура

Колонка	Описание
Наименование	Название фурнитуры
Количество	Выданное количество
Дата выдачи	Дата выдачи
Действия	Кнопка «Сдать» — возврат фурнитуры на склад

16.4. Возврат

При возврате:

- Количество на складе увеличивается
- Статус позиции обновляется
- Создаётся запись в `tool_operations` (для фурнитуры)
- Операция отображается на странице «Движение материалов»

Приложение А. Штрихкоды и QR-коды

Штрихкод (Barcode)

- Используется **только для ТМЦ** (материалы)
- Генерируется кнопкой в карточке материала (`InventoryItemModal`)
- Привязан к записи `onesc_stocks` конкретного склада
- В режиме нескольких складов штрихкод читается/сохраняется из/в запись ТМЦ-склада, а не ГП
- **Никогда** не заполняется из QR-кодов или 1С

QR-код

- Используется **только для готовой продукции** (ГП)
- Генерируется в разделе «Заказы покупателей» → QR Коды (`OrderQRManagerModal`)

- Привязывается к позиции заказа
- Сканируется на странице «Приём и отгрузка»
- Цикл жизни: Создан → Распечатан → На складе → Отгружен

Приложение Б. Печать штрихкодов и QR-кодов

Печать штрихкодов (ТМЦ)

1. Откройте карточку материала
2. Нажмите кнопку печати штрихкода
3. Выберите количество этикеток
4. Отправьте на принтер

Печать QR-кодов (ГП)

1. Откройте заказ покупателя
2. Нажмите **QR Коды**
3. Сгенерируйте QR-коды для нужных позиций
4. Нажмите «Печать всех» или «Печать последних»
5. Для упаковки — используйте «Упаковочный код»

Приложение В. Горячие клавиши

Клавиша	Действие	Страница
Enter	Подтверждение сканирования	Приём и отгрузка
ESC	Завершение режима сканирования	Перемещение
Ctrl+S	Начало режима сканирования	Перемещение

Приложение Г. Устранение неполадок

QR-код не сканируется

1. Убедитесь, что QR-код сгенерирован и распечатан
2. Проверьте, что сканер корректно передаёт символ Enter
3. Проверьте раскладку клавиатуры (поддерживается транслитерация)

Синхронизация с 1С не работает

1. Проверьте подключение на странице «Интеграция с 1С»
2. Нажмите «Тест подключения»
3. Проверьте URL OData-сервиса
4. Посмотрите журнал синхронизации на наличие ошибок

Штрихкод не добавляется при сканировании

1. Убедитесь, что штрихкод существует в базе
2. Проверьте, что вы находитесь в режиме добавления товара
3. Для ТМЦ — штрихкод должен быть сгенерирован в карточке материала

Дубликаты при сканировании

Система блокирует повторное сканирование через `isScanning` guard. Если проблема сохраняется:

1. Нажмите **«Очистить»** для сброса сессии
2. Проверьте, что сканер не отправляет код дважды

Приложение Д. Пошаговые инструкции

Приём готовой продукции на склад

1. Перейдите на страницу **«Приём и отгрузка»**
2. Отсканируйте QR-код изделия
3. QR-код получит статус **«На складе»**
4. Нажмите **«Переместить на склад»**
5. Изделие появится на складе готовой продукции

Отгрузка готовой продукции клиенту

1. Перейдите на страницу **«Приём и отгрузка»**
2. Отсканируйте QR-код изделия (уже находящегося на складе)
3. QR-код получит статус **«К отгрузке»**
4. Проверьте валидацию комплектности (зелёное/жёлтое сообщение)
5. Нажмите **«Отгрузить»**
6. QR-код получит статус **«Отгружен»**

Создание заказа на перемещение

1. Перейдите на страницу **«Заказы на перемещение»**
2. Нажмите **«Новый заказ на перемещение»**
3. Выберите склад-отправитель и склад-получатель
4. Добавьте товары (сканированием или поиском)
5. Нажмите **«Сохранить локально»** или **«Сохранить и отправить в 1С»**

Выдача инструментов сотруднику

1. Перейдите на страницу **«Учёт инструментов»**
2. Найдите инструмент
3. Нажмите **«Выдать»**
4. Выберите сотрудника
5. Инструмент закрепляется за сотрудником, статус меняется на **«Выдано»**

Возврат материалов со склада

1. Перейдите на страницу «Материалы в работе»
 2. Найдите нужный материал или фурнитуру
 3. Нажмите «Сдать»
 4. Подтвердите возврат
 5. Количество на складе обновится
-